

INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Mexicali



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Programación Web

Ejercicio: Cronometro

Presenta:
Caro Carreño Caesar Corey
21490532

Oscar Rubén Batista Gaxiola

13 de octubre, 2025
Mexicali, Baja California.

Índice

Introducción	2
Desarrollo	3
Conclusión	8
Ilustración 1. HTML "stopwatch.html"	3
Ilustración 2. Plantilla de "stopwatch.js"	4
Ilustración 3. Código JS completado	5
Ilustración 4. Pausado a 2 segundos	6
Ilustración 5. Reiniciado y mensaje en consola	7

Introducción

Durante las clases de la materia de Programación Web, hemos visto diversas implementaciones de JavaScript orientada a diferentes eventos, modificaciones y dinamismo a lo que son las paginas web. Esta vez, se nos encomendó el ejercicio de elaborar una serie de eventos donde se inicie, pause y reinicie un cronometro.

Este trabajo tiene el objetivo de desarrollar un cronometro, como anteriormente se hizo mención, usando las plantillas dadas por el profesor de la materia y completando tal plantilla para poder hacer el cronometro funcional.

El contenido son archivos CSS, JavaScript y HTML. Cada uno de estos archivos llevan sus respectivos códigos para la presentación, diseño e interactividad del ejercicio.

Se usaron las fuentes que el profesor nos proporcionó, así como la lógica que se nos presento y se usaron de ejemplo en clases, para la buena realización de este código.

Desarrollo

Al abrir el archivo “timer.zip” podemos encontrar 3 archivos que son: “index.html”, “stopwatch.css” y “stopwatch.js”. Como podemos notar, tenemos un archivo HTML, un archivo CSS y un archivo JavaScript.

Al abrirlos podemos ver lo siguiente:

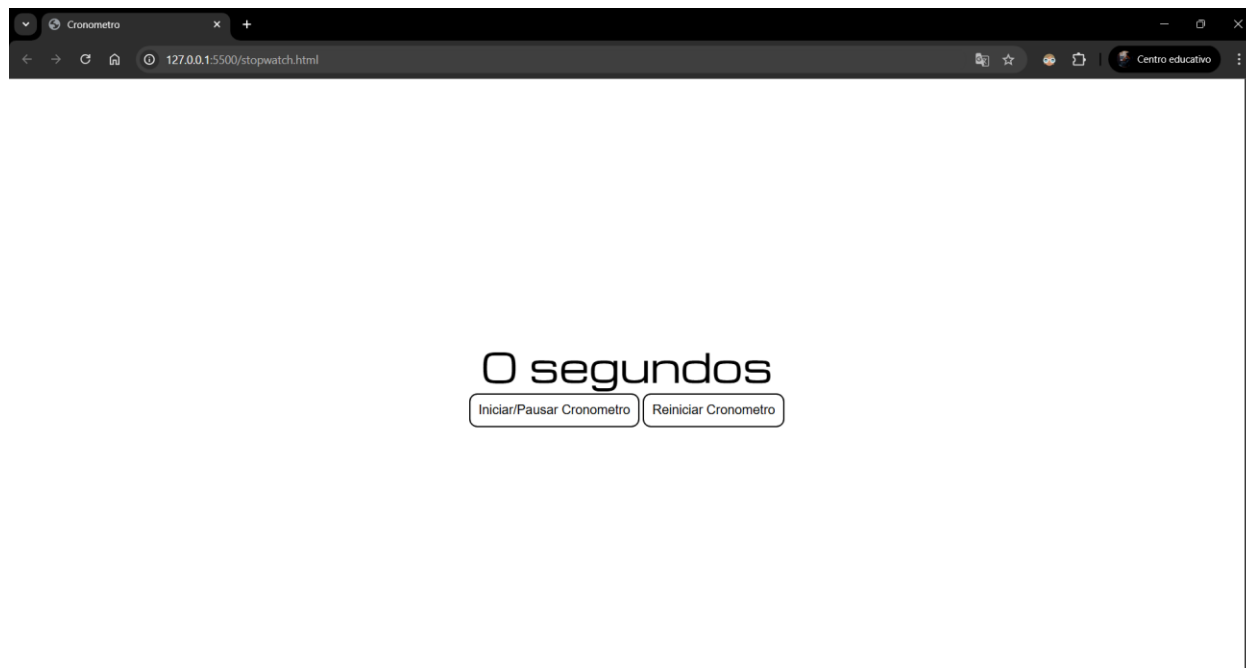


Ilustración 1. HTML "stopwatch.html"

Siguiendo con el objetivo del ejercicio, apuntamos nuestra atención al archivo JavaScript “stopwatch.js” y podemos resaltar que se nos da una plantilla de un archivo JavaScript listo para que, nosotros como alumnos, modifiquemos el código y “arreglarlo” para que cumpla con el ejercicio.

Podemos encontrar la plantilla de la siguiente manera:

```

1  'use strict';
2  (function() {
3
4      // introduce any module global variables necessary here
5
6      window.addEventListener('load', init);
7
8      function init() {
9          id('stopwatch').addEventListener('click', toggleStopwatch);
10         id('reset').addEventListener('click', resetStopwatch);
11     }
12
13
14     function toggleStopwatch() {
15         // TODO: complete this function
16     }
17
18     function resetStopwatch() {
19         // TODO: complete this function (hint: it's a super short one)
20     }
21
22     /* ----- Helper Function ----- */
23     /**
24      * id helper function
25      * @param {String} idName name of id
26      * @return {Object} element with id name
27      */
28     function id(idName) {
29         return document.getElementById(idName);
30     }
31 })();
32

```

Ilustración 2. Plantilla de "stopwatch.js"

Se destacan las funciones ya hechas, solo nos falta completarlas para que pueda funcionar el cronometro. Además, se puede notar como los comentarios nos guían de donde debemos codificar para poder realizar el ejercicio.

Basándonos en la presentación de la clase, podemos identificar que el evento que queremos dominar es el 'click' el botón de "Inicio/Pausa" del HTML, por lo que usaremos la función "toggleStopWatch" para hacer que inicie y pare. El código quedaría de la siguiente manera:

```

JS stopwatch.js > <function> > init
1  'use strict';
2  (function(){
3    let detener = 0;
4    let timerId = null;
5    let conta = 0;
6
7    window.addEventListener('load', init);
8
9    function init(){
10     id('stopwatch').addEventListener('click', toggleStopwatch);
11     id('reset').addEventListener('click', resetStopwatch);
12   }
13
14   function toggleStopwatch(){
15     if (timerId === null){
16       timerId = setInterval(() => {
17         detener++;
18         id("timer").textContent = detener + " segundos";
19       }, 1000);
20     } else {
21       clearInterval(timerId);
22       timerId = null;
23       console.log("Medio muerto");
24     }
25     //incia-pausa
26   }
27
28
29   function resetStopwatch(){
30     detener = 0;
31     id("timer").textContent = detener + " segundos";
32     console.log("Se murio"+conta+" veces");
33     //resetea
34   }

```

Ilustración 3. Código JS completado

Primero que nada, determinamos las variables `detener`, `timerId` y `conta` para nuestras funciones y sus pruebas.

Segundo, pasamos a la función “toggleStopwatch” donde “si ‘timerId’ es nulo, verifica que este detenido. Si es así, usa “setInterval” para ejecutar una función cada 1000 milisegundos, incrementa la variable “detener” que representa los segundos transcurridos y lo muestra como “x segundos”. Pero si se está ejecutando la función y se vuelve a picar el botón, “clearInterval(timerId)” lo detiene y “timerId = null” le indica que está detenido.

Por último, la función “resetStopWatch” agarra la variable “detener” y la declara a 0. Después, actualiza el id “timer” del html para que muestre lo que contenga “detener”, que sería 0.

A cada función se le agrego un console.log con un mensaje para poder identificar en consola si ejecutaban correctamente y estos son los resultados:

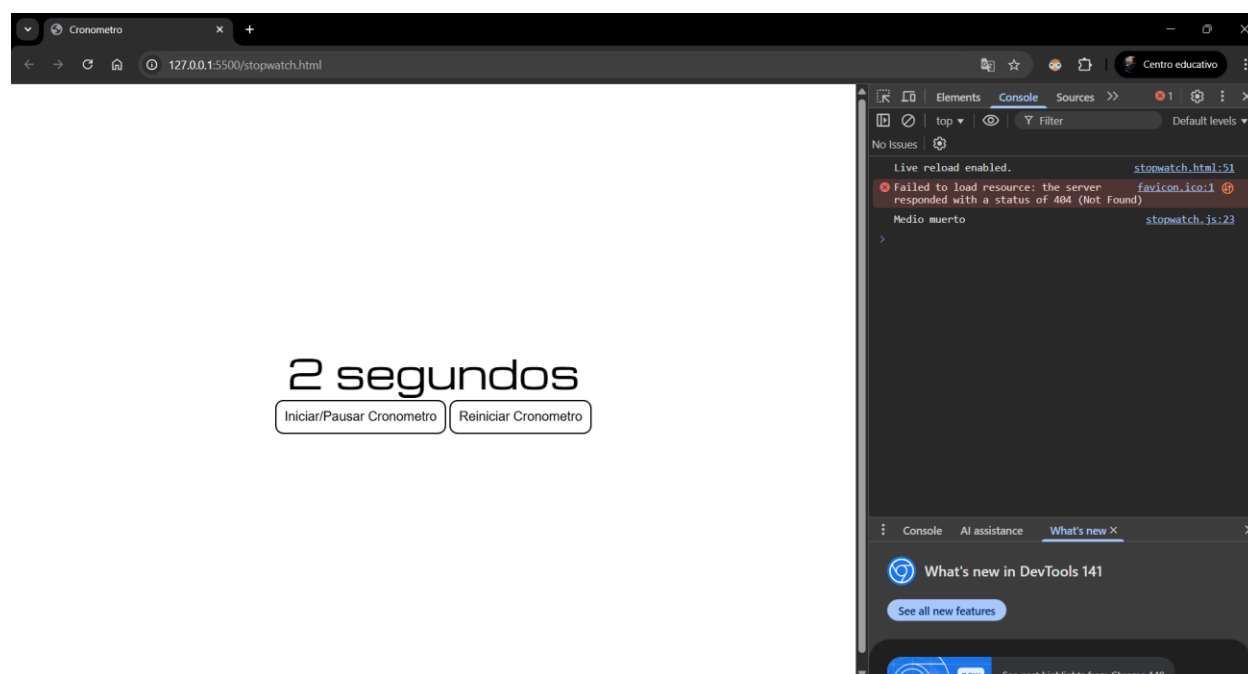


Ilustración 4. Pausado a 2 segundos

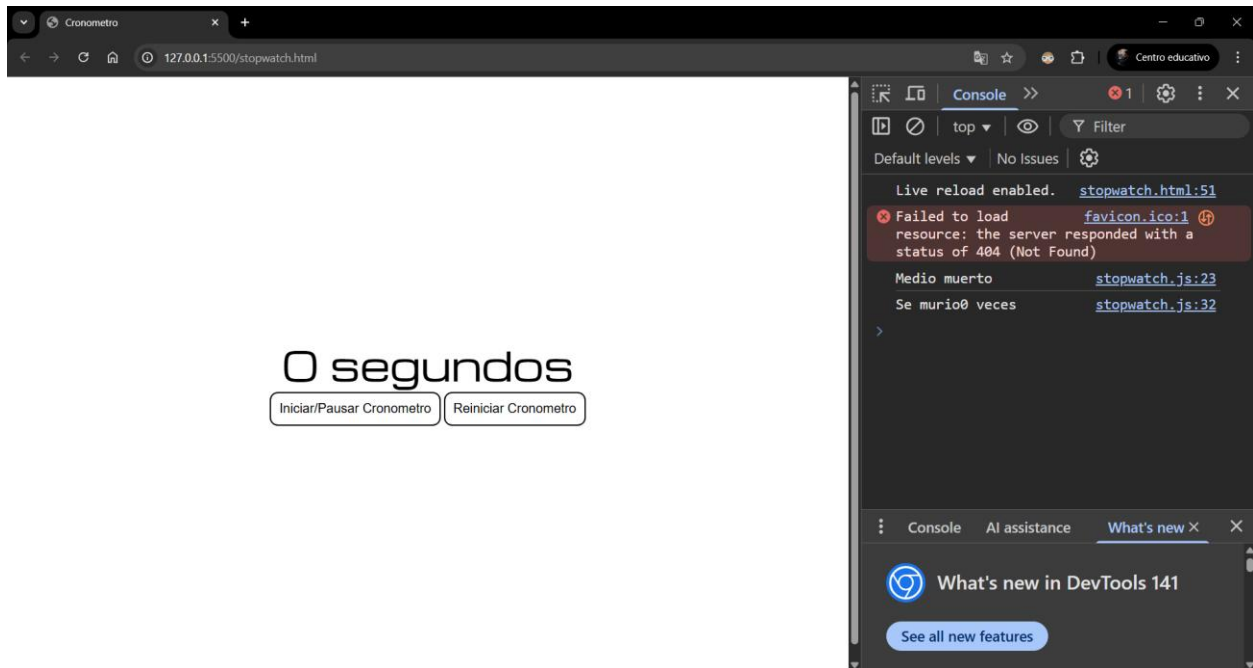


Ilustración 5. Reiniciado y mensaje en consola

Conclusión

Este trabajo nos deja con el aprendizaje de la utilización de funciones, timers y la dominación de eventos de JavaScript. Esto nos da un paso mas a la buena practica sobre el desarrollo de paginas web, asi como sus diferentes componentes y eventos con los que podemos interactuar.

Es importante señalar lo interesante que es el comportamiento de las funciones anónimas, ya que con este componente se nos fue posible realizar la función de “Inicio/Pausa”

Por este medio puede entrara al repositorio de GitHub:

<https://github.com/ZizarBit/PW-Zizar2/tree/Tareas/Cronometro>